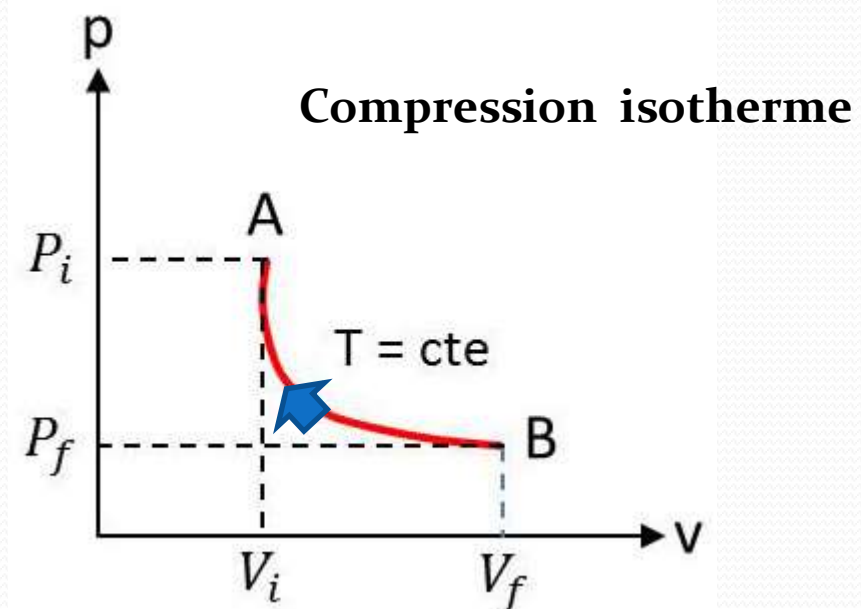
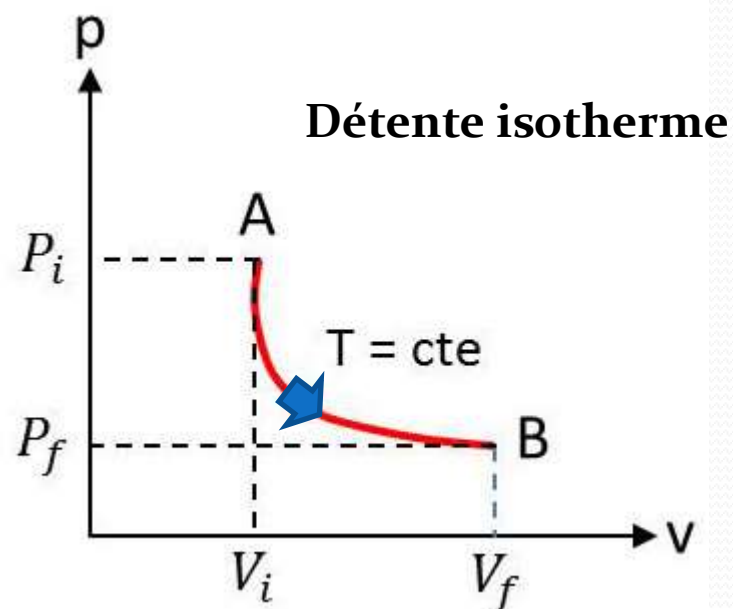
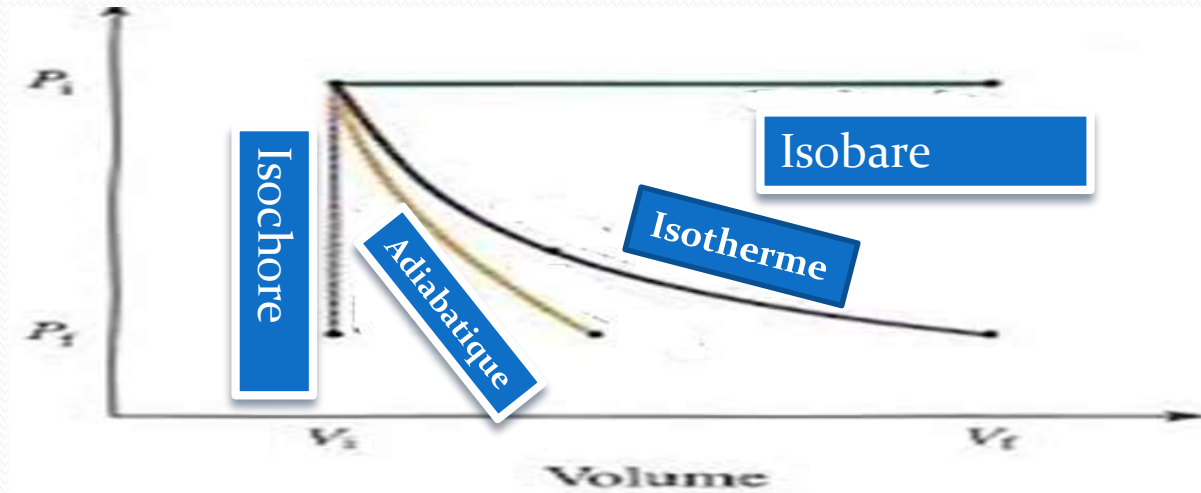


CHAPITRE II:

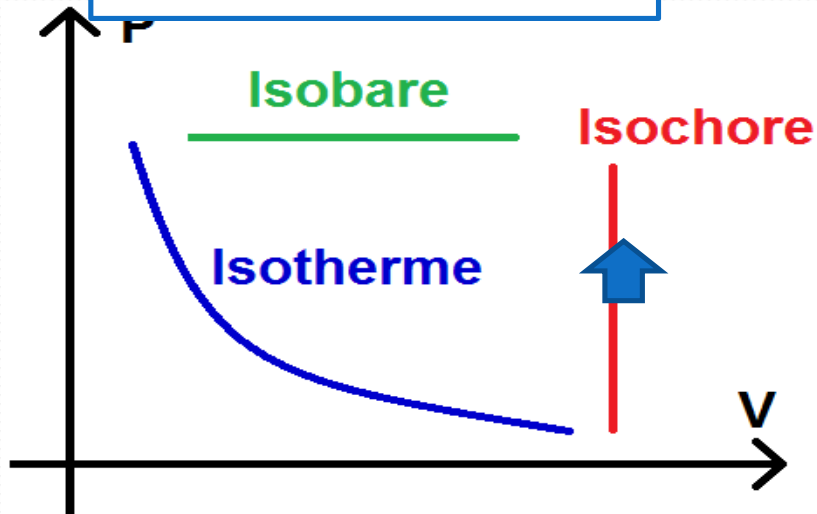
Le premier principe de la thermodynamique



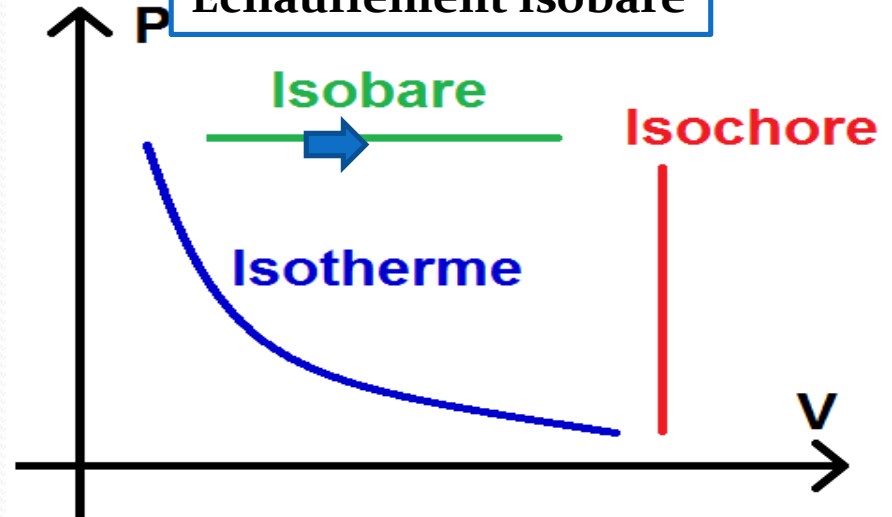
CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

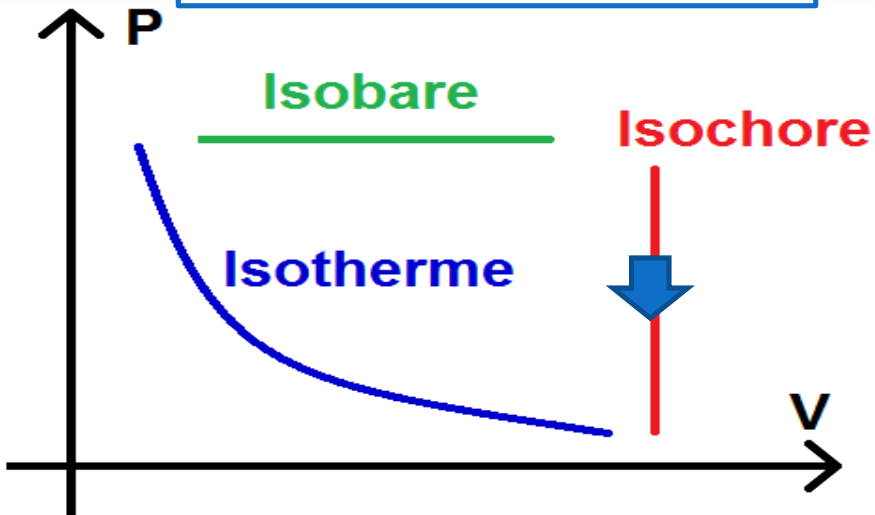
Échauffement isochore



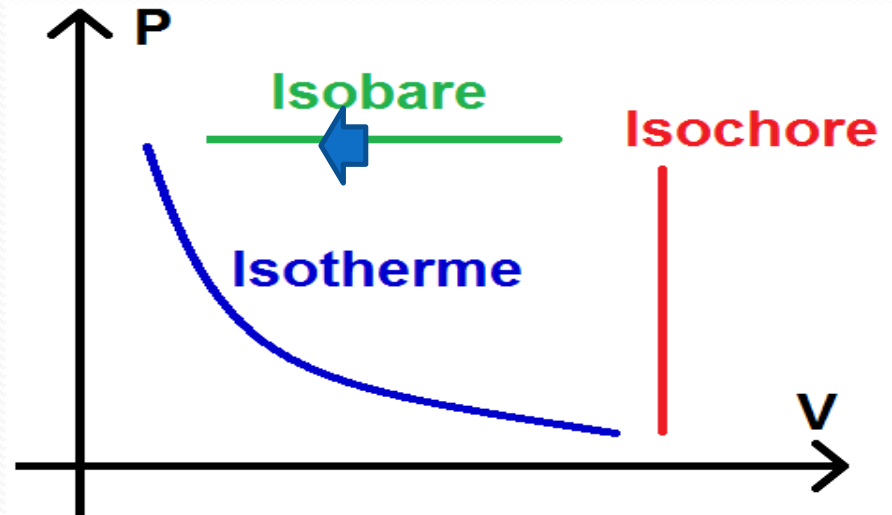
Échauffement isobare



Refroidissement isochore



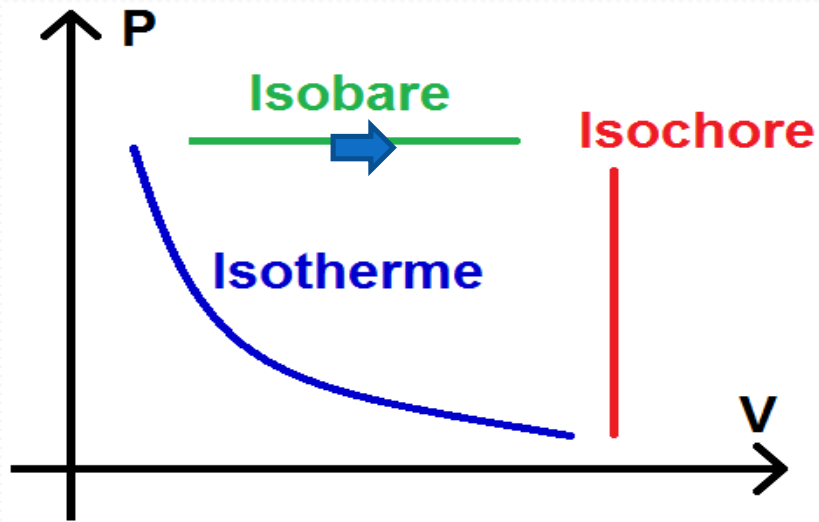
Refroidissement isobare



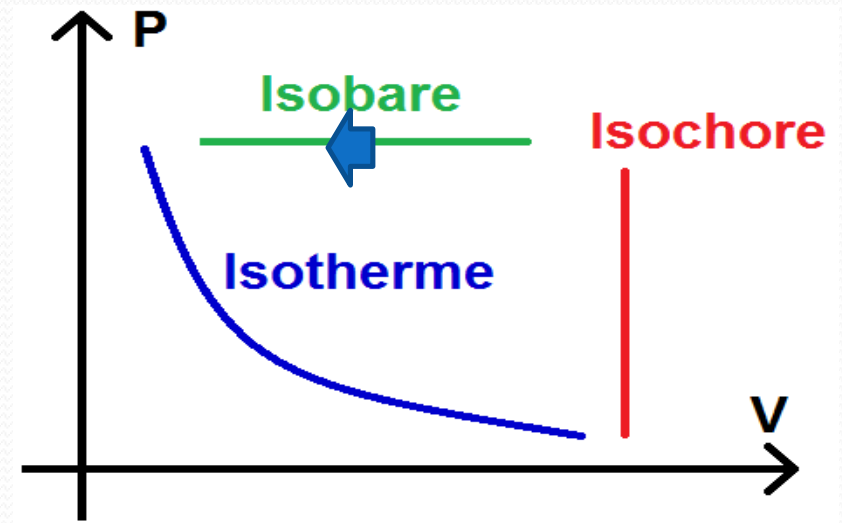
CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

détente isobare



Compression isobare



CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.1 Introduction

Le premier principe qui affirme l'équivalence entre les différentes formes d'énergie, ne peut pas nous renseigner sur les sens d'une évolution donnée.

L'expérience montre que lorsqu'on met en contact un corps chaud A à la température T_A avec un corps froid B à la température T_B ; tout de suite le corps A se refroidit tandis que le corps B se réchauffe et cela se poursuit jusqu'à ce que les deux corps soient à la même température (équilibre thermique).



La transformation inverse ci-dessous, n'est pas interdite par le premier principe ; d'où le besoin de disposer d'un deuxième principe qui pourra nous renseigner sur le sens des évolutions des systèmes.



CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.2 Nécessité d'un deuxième principe

Le premier principe qui stipule la conservation de l'énergie n'explique pas l'irréversibilité de certaines transformations spontanées ou naturelles.

Il faut donc introduire un second principe dit aussi principe d'évolution déduit des faits expérimentaux, qui permettra de prévoir les évolutions des systèmes et qui permet donc de préciser la nature d'une transformation (réversible, irréversible), à travers une nouvelle fonction d'état dite entropie (S).

Physiquement, l'entropie est une grandeur abstraite qui mesure le degré de désordre d'un système à l'échelle microscopique et décrit son comportement par sa maximalisation.

- L'entropie S d'un système croît si le système tend vers son équilibre d'où : $\Delta S > 0$.**
- L'entropie est maximum si le système atteint un état d'équilibre.**

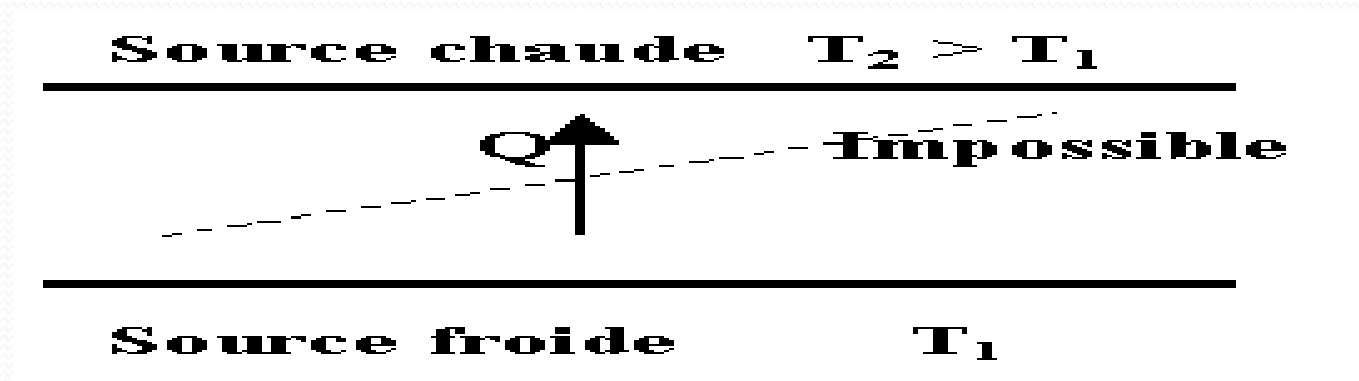
CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III. 2. 1. Enoncé de CLAUSIUS

Il est déduit de l'exemple suivant :

Expérimentalement, une quantité de chaleur ne peut jamais être transférée spontanément d'une source froide vers une source chaude.



III. 2. 2. Enoncé de KELVIN

Il est impossible de prélever une quantité de chaleur d'une source d'énergie et de la transformer intégralement en travail

